มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • แผ่นทดสอบมาร์กเกอร์หลัก WebAR 3D

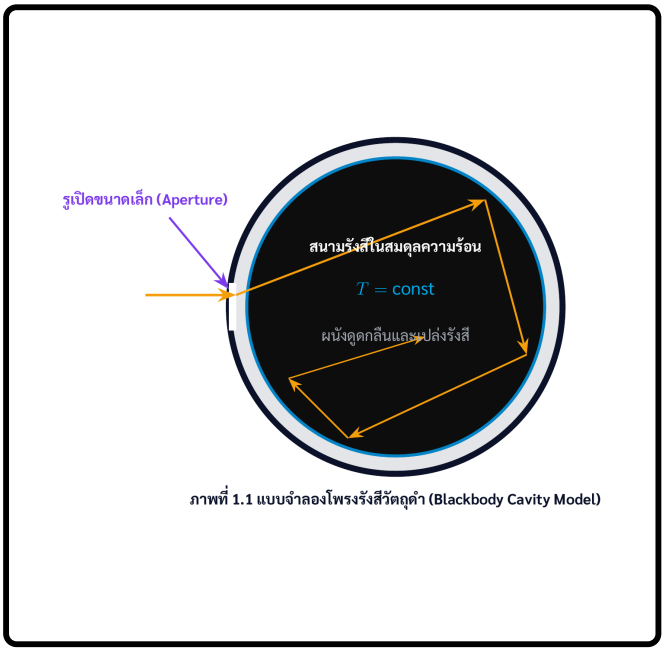
Sheet 1: Primary Optical Target Markers (High-Resolution Large Format)

วิธีใช้งาน: 1. ใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code เพื่อเปิด WebAR | 2. กดยอมรับการเปิดกล้อง | 3. ส่องกล้องมาที่ภาพด้านล่างในระยะ 25–50 cm

สแกนเปิด WebAR ทันที

ภาพที่ 1.2 แบบจำลองโพรงรังสีวัตถุดำ

Blackbody Radiation Cavity Radiator

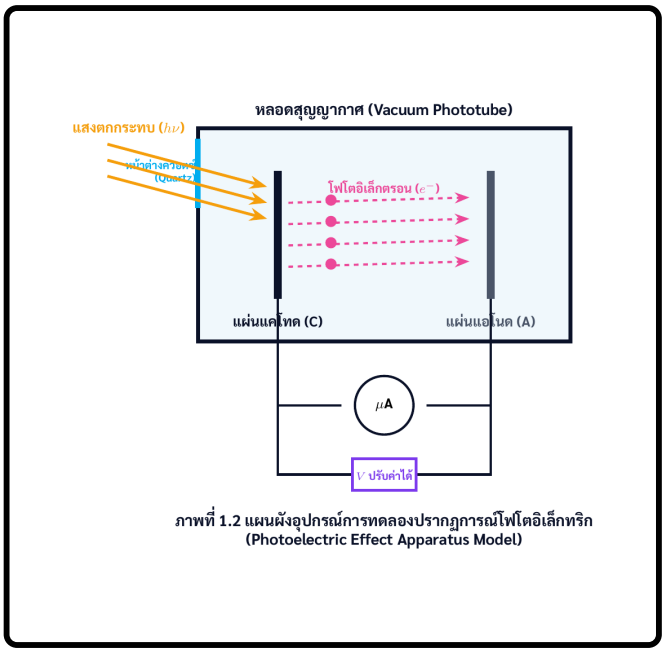


ภาพที่ 1.1 แบบจำลองโพรงรังสีวัตถุดำ (Blackbody Cavity Model)

AR TARGET ID: fig1

ภาพที่ 1.5 หลอดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก

Photoelectric Effect Vacuum Tube Apparatus

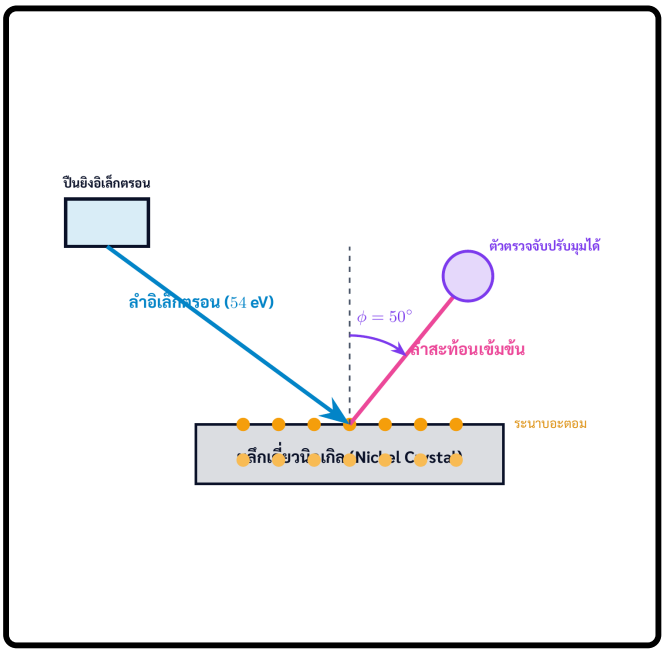


ภาพที่ 1.2 แผนผังอุปกรณ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect Apparatus Model)

AR TARGET ID: fig2

ภาพที่ 2.1 การทดลองเดวิสสัน-เจอร์เมอร์

Davisson-Germer Electron Diffraction



AR TARGET ID: fig3

คู่มือการทดสอบระบบ AR บนสมาร์ทโฟน

Mobile Augmented Reality Verification Guide

- **การตรวจจับมาร์กเกอร์ (Optical Feature Tracking):** กล้องสมาร์ทโฟนจะตรวจจับจุดเด่นของภาพ (Corner & Gradient Features) ภายในกรอบสีดำ หากสภาพแสงสว่างเพียงพอ ระบบจะล็อคตำแหน่งได้ภายใน < 0.3 วินาที
- **ระบบจำลอง 3 มิติ (WebGL Realistic Simulation):**
  - **ภาพ 1.2 (fig1):** แสดงแสงสะท้อนหลายครั้งในโพรงกลม พร้อมการแผ่รังสีของพลังค์และกราฟสเปกตรัมตามอุณหภูมิ
  - **ภาพ 1.5 (fig2):** แสดงหลอดโฟโตอิเล็กทริก ลำอิเล็กตรอนหลุดจากแผ่นแคโทดเข้าสู่แอโนด แอมมิเตอร์ และกราฟ $I - V$
  - **ภาพ 2.1 (fig3):** แสดงปืนยิงอิเล็กตรอน ผลึกนิกเกิล และการแทรกสอดเสริมกันที่มุมเลี้ยวเบน $\phi = 50°$
- **แผงควบคุม HUD อัตโนมัติ (Dynamic Control):** ปรับมุมมอง ปรับอุณหภูมิ ความยาวคลื่น หรือความต่างศักย์ได้แบบสด ๆ บนหน้าจอมือถือ

URL: tsanaphysics.github.io/ar-Quantum/ar_universal_tracking.html

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี • แผ่นรวมมาร์กเกอร์ครบ 9 หัวข้อ

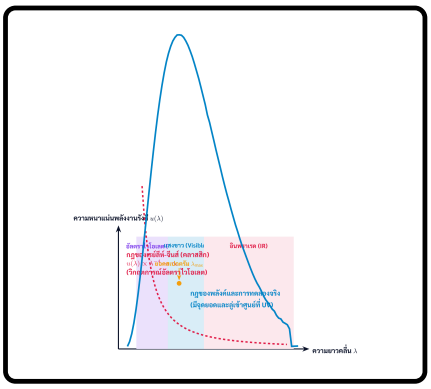
Sheet 2: Complete 9-Marker Matrix (Chapter 1 & 2 Overview Sheet)

วิธีใช้งาน: ส่องกล้องสมาร์ทโฟนที่มาร์กเกอร์แต่ละช่อง หรือกดเลือก Target บนแถบด้านบนของหน้าจอ WebAR เพื่อสลับบทเรียน

สแกนเปิด WebAR ทันที

1.1 วิกฤต UV

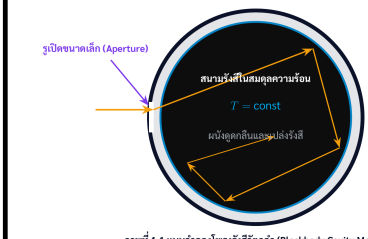
UV Catastrophe



AR TARGET ID: fig1_1

1.2 โพรงรังสีวัตถุดำ

Blackbody Cavity

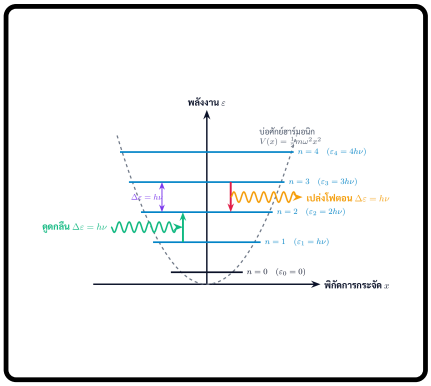


ภาพที่ 1.1 แบบจำลองโพรงรังสีวัตถุดำ (Blackbody Cavity Model)

AR TARGET ID: fig1

1.3 ขั้นพลังงานพลังค์

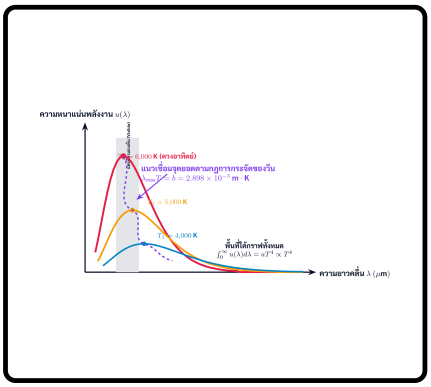
Planck Ladder



AR TARGET ID: fig1_3

1.4 กฎการกระจัดของวีน

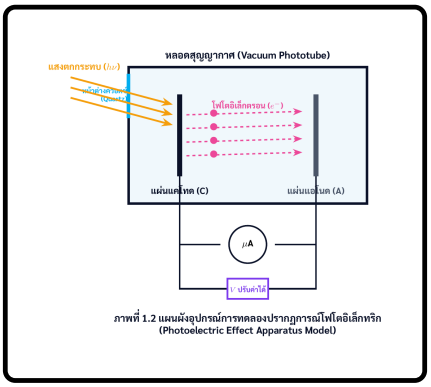
Wien Displacement



AR TARGET ID: fig1_4

1.5 หลอดโฟโตอิเล็กทริก

Photoelectric Tube

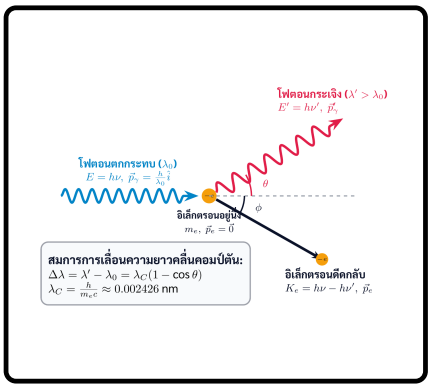


ภาพที่ 1.2 แผนผังอุปกรณ์การทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (Photoelectric Effect Apparatus Model)

AR TARGET ID: fig2

1.6 การกระเจิงคอมป์ตัน

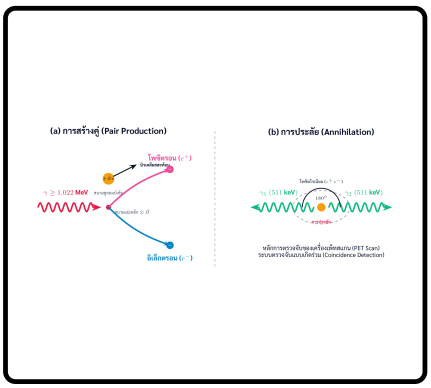
Compton Scattering



AR TARGET ID: fig1_6

1.7 การสร้างคู่และประลัย

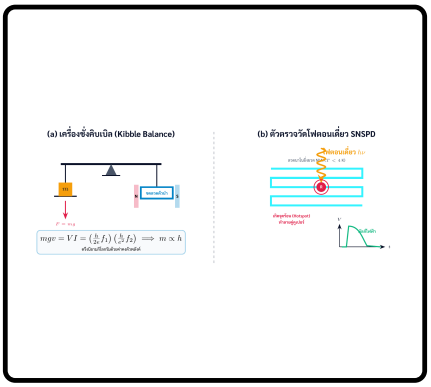
Pair Production



AR TARGET ID: fig1_7

1.8 คิบเบิล / SNSPD

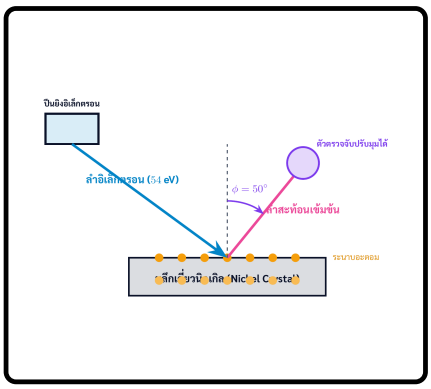
Kibble & SNSPD



AR TARGET ID: fig1_8

2.1 เดวิสสัน-เจอร์เมอร์

Davisson-Germer



AR TARGET ID: fig3